

מבחן קורס מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (67521)

מועד א, 24.1.22

מרצה: פרופ' אורנה קופרמן
מתרגלים: בדר אבו ראדי ומאיה דותן
צארית: מזור דוד

הוראות כלליות:

1. משך המבחן 3 שעות.
2. במבחן שלוש שאלות. בכל שאלה כמה סעיפים, ויש לענות על כולם.
3. השיבו על השאלות על גבי טופס זה בלבד. המחברות הן טיוטה ולא ייאספו.
4. במידה ואתם זקוקים למקום נוסף לצורך מענה על סעיף כלשהו, השתמשו בדפי התשובות הריקים המופיעים בסוף טופס זה. אם אתם זקוקים לדפי תשובות נוספים, עליכם לבקש מהמשגיח/ה טופס שלם נוסף, **אין להוסיף דפים בודדים**.
5. נסחו במדויק כל טענה בה אתם עושים שימוש. **מותר להשתמש בטענות שנלמדו בכיתה, בתרגול או בתרגיל אלא אם נתבקשתם להוכיח אותן בשאלה.**
6. השימוש בכל חומר עזר אסור.

בהצלחה!

חלק I. (33 נק')

יהי $\Sigma = \{a, b\}$.

עבור מילה w , נסמן ב $\#_a(w)$ ו $\#_b(w)$ את מספר המופעים של האותיות a ו- b ב w בהתאמה.

נתבונן בשפה: $L = \{w: |w| \bmod 2 = \#_a(w) \bmod 2\}$.

למשל: $\epsilon, bab \in L, ab \notin L$.

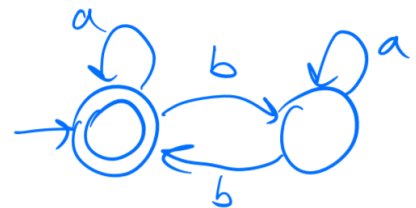
1. (9 נק')

ציירו DFA מינימלי לשפה L (אין צורך להוכיח נכונות של הבניה) והוכיחו שהוא מינימלי.

נשים לב ש:

$$L = \{w: \#_b(w) \bmod 2 = 0\}$$

ולכן DFA מינימלי מתאים הינו:



נראה ש ϵ ו- b במחלקות שקילות מייהיל-נרוד שונות: b זנב מפריד.

ואכן:

$$\epsilon \cdot b = b \notin L$$

$$b \cdot b \in L$$

2. (6 נק')

תארו דקדוק חסר הקשר עם משתנה יחיד עבור L , או הוכיחו כי לא קיים דקדוק חסר הקשר כזה עבור L .

$$S \rightarrow \epsilon \mid Sa \mid SbSb$$

3. (9 נק')

יהי $\Sigma = \{a, b\}$.

עבור מילה $w \in \Sigma^*$, נגדיר $\text{scramble}(w) = \{w' : \#_a(w') = \#_a(w) \wedge \#_b(w') = \#_b(w)\}$.

לדוגמא: $\text{scramble}(aab) = \{aab, aba, baa\}$.

עבור שפה L , נגדיר: $\text{scramble}(L) = \{\text{scramble}(w) : w \in L\}$.

הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

עבור כל שפה רגולרית $L \subseteq \{a, b\}^*$, השפה $\text{scramble}(L)$ היא רגולרית.

(סמנו את בחירתכם)

לא נכונה

נכונה

הטענה:

הוכחה:

נתבונן בשפה $L = (ab)^*$.

השפה L רגולרית, אבל $\text{scramble}(L) = \{w : \#_a(w) = \#_b(w)\}$ אינה רגולרית.

4. (9 נק')

הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

קיימת שפה לא רגולרית $L \subseteq \{a, b\}^*$, כך ש $scrumble(L)$ רגולרית.

(סמנו את בחירתכם)

לא נכונה

נכונה

הטענה:

הוכחה:

תהי L שפת כל הפלינדרומים באורך זוגי מעל $\{a, b\}$. ראינו בכיתה ש- L איננה רגולרית.

נראה ש:

$$scrumble(L) = \{w: \#_a(w) \bmod 2 = 0 \wedge \#_b(w) \bmod 2 = 0\}$$

אכן, אם $w = scrumble(y)$ עבור פלינדרום y באורך זוגי, אז יש ב- w מספר זוגי של a ו- b .

בכיוון השני, אם יש ב- w מספר זוגי של a ו- b ומספר זוגי של x_b של b ו- x_a של a אז $w \in scrumble(a^{\frac{x_a}{2}} \cdot b^{x_b} \cdot a^{\frac{x_a}{2}})$.

$L_{TM} = \{ \langle M_1, M_2, w \rangle : M_1, M_2 \text{ are TMs such that } M_1 \text{ accepts } w \text{ and } M_2 \text{ does not accept } w \}$
 לאיזו מחלקה שייכת L_{TM} ?

(סמנו את בחירתם)

 $RE \cup coRE$ $coRE \setminus R$ $RE \setminus R$ R

הוכחה:

We show two reductions:

1. $A_{TM} \leq_m L_{TM}$ (by the reduction theorem, since $A_{TM} \notin coRE$, L_{TM} is also not in $coRE$).

The reduction works as follows: Given $\langle M, w \rangle$ it outputs $\langle M, M_\emptyset, w \rangle$ s.t. $M_\emptyset$ is a fixed TM that does not accept any word.

Correctness: If $\langle M, w \rangle \in A_{TM}$ then M accepts w . Since $M_\emptyset$ rejects every word, it rejects w . Therefore $\langle M, M_\emptyset, w \rangle \in L_{TM}$.

If $\langle M, w \rangle \notin A_{TM}$ then M does not accept w . Therefore $\langle M, M_\emptyset, w \rangle \notin L_{TM}$.

Computability: Since the reduction only copies M and w and creates the fixed $M_\emptyset$, it is computable.

2. $\overline{A_{TM}} \leq_m L_{TM}$ (by the reduction theorem, since $\overline{A_{TM}} \notin RE$, L_{TM} is also not in RE).

The reduction works as follows: Given $\langle M, w \rangle$ it outputs $\langle M_{\Sigma^*}, M, w \rangle$ s.t. M_{Σ^*} is a fixed TM that accepts every word.

Correctness: If $\langle M, w \rangle \in \overline{A_{TM}}$ then M does not accept w . Since M_{Σ^*} accepts every word, it accepts w . Therefore $\langle M_{\Sigma^*}, M, w \rangle \in L_{TM}$.

If $\langle M, w \rangle \notin \overline{A_{TM}}$ then M accepts w . Therefore $\langle M_{\Sigma^*}, M, w \rangle \notin L_{TM}$.

Computability: Since the reduction only copies M and w and creates the fixed M_{Σ^*} , it is computable.

(18 נק')

6. נתבונן בשתי שפות L_1, L_2 מעל Σ , הוכיחו את אחד המשפטים הבאים ותנו דוגמא נגדית למשפט השני.

משפט 1: אם $L_1 \in co-RE$ ו $L_1 \leq_m L_2$ אז $L_2 \in co-RE$.

משפט 2: אם $L_1 \in co-RE$ ו $L_2 \leq_m L_1$ אז $L_2 \in co-RE$.

הוכחה עבר משפט 1 / 2 (הקיפו והוכיחו). אם אתם משתמשים במשפט שהוכח בכיתה, יש לחזור על ההוכחה.

Let $L_1 \leq_m L_2$ and assume that $L_1 \notin coRE$. Assume towards a contradiction that $L_2 \in coRE$. Therefore, there is a TM M that recognizes $\overline{L_2}$.

Additionally there is a TM M_f that given x always halts and outputs $f(x)$ (where f is the reduction from L_1 to L_2) s.t. $x \in L_1$ iff $f(x) \in L_2$. We construct a TM T that works as follows:

Given $x \in \Sigma^*$

1. Compute $f(x)$ (by simulating M_f on x)
2. Simulate the run of M on $f(x)$, and answer the same.

We have that since M recognizes $\overline{L_2}$ it holds that:

M accepts $f(x)$ iff $f(x) \in \overline{L_2}$ iff $f(x) \notin L_2$ iff $x \notin L_1$ (since f is a reduction) iff $x \in \overline{L_1}$.

So T recognizes $\overline{L_1}$. Which is a contradiction to L_1 not belonging to $coRE$.

דוגמא נגדית עבור משפט 1 / 2 (הקיפו והוכיחו שהדוגמא שאתם מציעים היא אכן דוגמא נגדית)

Take $L_1 = \overline{A_{TM}}$, $L_2 = ALL_{TM}$. We have seen that there is a mapping reduction from $\overline{A_{TM}}$ to ALL_{TM} . We Also know that $\overline{A_{TM}} \in coRE$ and $ALL_{TM} \in \overline{RE} \cup co\overline{RE}$

הטענה: נכונה **לא נכונה** נכונותה לא ידועה ותגרור את נכונות הטענות הבאות: (סמנו והוכחו)

$P=NP$ $NP=coNP$ $PSPACE=NP$ $PSPACE=P$ $NL=P$

הוכחה:

ראינו ש $SAT \in NP$.

אם $A_{TM} \leq_p SAT$ אז ממשפט הרדוקציה גם $A_{TM} \in NP$.

אבל ראינו ש $A_{TM} \notin R$ ומכיוון ש $NP \subseteq R$ לא ייתכן כי $A_{TM} \in NP$.

8. (7 נק')

תזכורת: $TQBF = \{\langle \varphi \rangle : \varphi \text{ is a true fully quantified Boolean formula}\}$
טענה: $TQBF \leq_p A_{TM}$

הטענה: **נכונה** לא נכונה נכונותה לא ידועה ותגרור את נכונות הטענות הבאות: (סמנו והוכחו)

$P=NP$ $NP=coNP$ $PSPACE=NP$ $PSPACE=P$ $NL=P$

הוכחה:

ראינו ש $TQBF \in PSPACE$.

מכאן, יש מ"ט M שמכריעה את $TQBF$. רדוקציה פולינומיאלית מ $TQBF$ ל A_{TM} תמפה קלט φ ל $TQBF$ לקלט $\langle M, \varphi \rangle$ למכונה M (שמכריעה את $TQBF$).

מכיוון ש M קבועה, הרדוקציה פולינומיאלית. כמו כן, $\varphi \in TQBF$ אם"מ M מקבלת את φ .

9. (7 נק')

טענה: $TQBF \leq_p SAT$

הטענה: נכונה לא נכונה **נכונותה לא ידועה ותגרוור את נכונות הטענות הבאות:** (סמנו והוכחו)

P=NP **NP=coNP** **PSPACE=NP** PSPACE=P NL=P

הוכחה:

ראינו ש $SAT \in NP$. אם $TQBF \leq_p NP$ אז ממשפט הרדוקציה גם $TQBF \in NP$.

מכיוון ש $TQBF$ היא $PSPACE$ -שלמה ינבע ש $PSPACE = NP$.

בנוסף, מכיוון ש $PSPACE$ סגורה למשלים, ינבע גם ש $coNP = PSPACE$ ולכן $coNP = NP$.

ND-CONT = $\{\langle A, D \rangle : A \text{ is an NFA, } D \text{ is a DFA, and } L(A) \subseteq L(D)\}$ נתבונן בשפה:

מהי מחלקת הסיבוכיות הקטנה ביותר של ND-CONT?

(סמנו את בחירתם) NL-complete PTIME NP-complete PSPACE-complete

הוכחה:

ND-CONT is in NL: As $NL = coNL$, it is sufficient to show that

$$\overline{ND-CONT} = \{\langle A, D \rangle : A \text{ is an NFA and } D \text{ is a DFA, and } L(A) \not\subseteq L(D)\} \in NL$$

To begin with, for an NFA $A = \langle Q, \Sigma, Q_0, \delta, F \rangle$ and a DFA $D = \langle S, \Sigma, s_0, \alpha, G \rangle$, consider the non-deterministic product automaton $C = \langle Q \times S, \Sigma, Q_0 \times \{s_0\}, \eta, F \times \overline{G} \rangle$, where for all $q \in Q, s \in S$, and $\sigma \in \Sigma$, $\eta(\langle q, s \rangle, \sigma) = \delta(q, \sigma) \times \{\alpha(s, \sigma)\}$. Note that C accepts an input w iff there is an accepting run of A over w and a rejecting run of D over w . As D is deterministic, it is not hard to see that $L(C) = L(A) \cap \overline{L(D)}$. Indeed, if there is a rejecting run of D over a word w , then $w \notin L(D)$. Now as $L(A) \not\subseteq L(D) \Leftrightarrow L(C) \neq \emptyset$, it follows that we can decide whether $L(A) \not\subseteq L(D)$ by checking whether $L(C)$ is not empty¹. Hence, a 2-tape machine M that decides $\overline{ND-CONT}$ in logarithmic space operates as follows.

Given input $\langle A, D \rangle$, we guess whether there is a path in C from some initial state to some accepting state. We first write to the working tape some initial state $\langle q_0, s_0 \rangle \in Q_0 \times \{s_0\}$ that we guess. Then, we guess a letter $\sigma_1 \in \Sigma$ and a successor state to the current state. That is, we guess a state $q_1 \in \delta(q_0, \sigma_1)$ and write down $\langle q_1, \alpha(s_0, \sigma_1) \rangle$ as our new current state. If $\langle q, s \rangle$ is our current state, and q is an accepting state of A and s is a rejecting state of D , we accept. Otherwise, we keep guessing. To make sure that we eventually halt, we restrict ourselves to simple paths in C (by omitting cycles), and so we guess a path of length at most $|C| = |Q| \times |S|$ - in addition to remembering the current state in the product and the current guessed letter, we also hold a counter i encoded in binary to make sure that we do not guess more than $|C|$ letters. So i is initialized to 0, and after each guess we increase it by one, and if i reaches $|C|$ without us accepting, we reject. Note that we use logarithmic space as we need $\log(|C|) = \log(|A| \times |D|)$ bits to encode i , and we remember a constant number of states and letters at a time (each requires logarithmic space in $|\langle A, D \rangle|$). Also, the machine is a decider as every run eventually halts due to the counter i .

ND-CONT is NL-hard There are many accepted solutions. We can reduce from the language

$$E_{DFA} = \{\langle A \rangle : A \text{ is a DFA and } L(A) = \emptyset\}$$

which we know from Ex13 to be NL-complete.

The reduction operates as follows, given input $\langle A \rangle$, the reduction outputs $\langle A, A_0 \rangle$, where A_0 is a constant DFA with $L(A_0) = \emptyset$. Correctness is immediate. Indeed, $A \in E_{DFA} \Leftrightarrow L(A) = \emptyset \Leftrightarrow L(A) \subseteq L(A_0) \Leftrightarrow \langle A, A_0 \rangle \in ND-CONT$. Finally, the reduction is clearly computable by a logspace-transducer as we need to copy the input A as is to the output tape which costs constant space. Then, we append to A a description of a constant (does not depend on the input A) DFA that recognizes the empty language.

עמוד תשובות נוסף, מספר 1

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 2

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 3

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 4

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 5

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 6

המשך שאלה _____ סעיף _____